ШИВА.468157.001 Э3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Лист 2. Вторичные источники питания File: 02_power.kicad_sch	Лист 3. Антенный вход, питание антенны, ВЧ-делитель 1:8 File: 03_ant.kicad_sch
Лист 4. Приемные ВЧ-каналы 1–4 File: 04_rf1.kicad_sch	Лист 5. Приемные ВЧ-каналы 5–8 File: 05_rf2.kicad_sch
Лист 6. Опорный генератор, тактирование, вход опоры 10 МГц / 1PPS, выход 1PPS File: 06_clk.kicad_sch	Лист 7. ПЛИС: банки ввода-вывода File: 07_fpga1.kicad_sch
Лист 8. ПЛИС: конфигурация, питание, память конфигурации, JTAG File: 08_fpga2.kicad_sch	Лист 9. Управляющий микроконтроллер, microSD, CAN FD File: 09_mcu.kicad_sch
Лист 10. Контроллер USB 3.0 (режим выдачи отсчетов ПЧ) File: 10_usb.kicad_sch	Лист 11. Внешние интерфейсы File: 11_io.kicad_sch

Технические требования

1. Позиционные обозначения элементов — по ГОСТ 2.710-81. Перечень элементов — ШИВА.468157.001 ПЭ3.

2. Многовыводные микросхемы показаны по частям (DD1.1 … DD1.8); одноименные выводы питания и общего провода объединены, номера выводов приведены в таблицах на листах.

3. Связи между листами показаны глобальными метками цепей; цепи питания — знаками питания.

4. Знаком «X» отмечены неподключаемые выводы. Неиспользуемые выводы ПЛИС и МК не подключены.

5. Элементы с пометкой «DNP» в ПЭ3 устанавливаются по заказу.

6. Линии RF_ANT, RF_DIV_IN, RF_S*, RF1…RF8 выполнять с волновым сопротивлением 50 Ом (копланарная линия с заземленным основанием), длины от делителя до каналов выравнивать с точностью ±0,5 мм.

7. ВЧ-каналы 1–4 и 5–8 закрывать экранами (рамка MS448-10F с крышкой MS448-10C).

8. Цепи MAX_I*, MAX_Q*, ADC_CLK_*, ADC_SCLK трассировать с выравниванием длин ±2 мм внутри группы.

9. Цепи USB 3.0 (SS*) — дифференциальные пары 90 Ом; USB 2.0 (USB_DP/DM) — 90 Ом.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Разработчик		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ШИВА.468157.001 Э3

Модуль приемника ГНСС МГП-8

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Э		

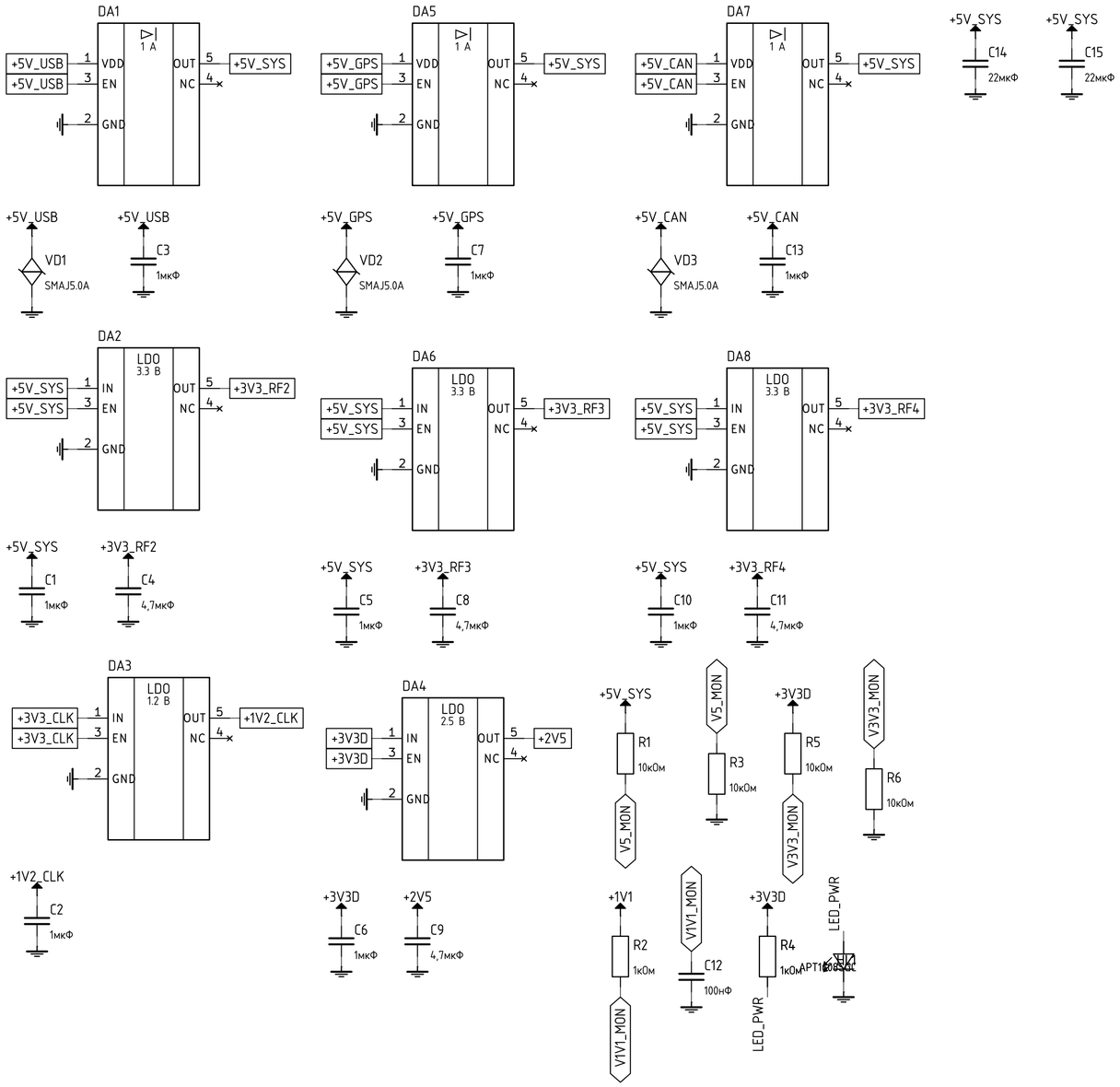
Лист 1 Листов 11

SiwaNetwork

Копировал

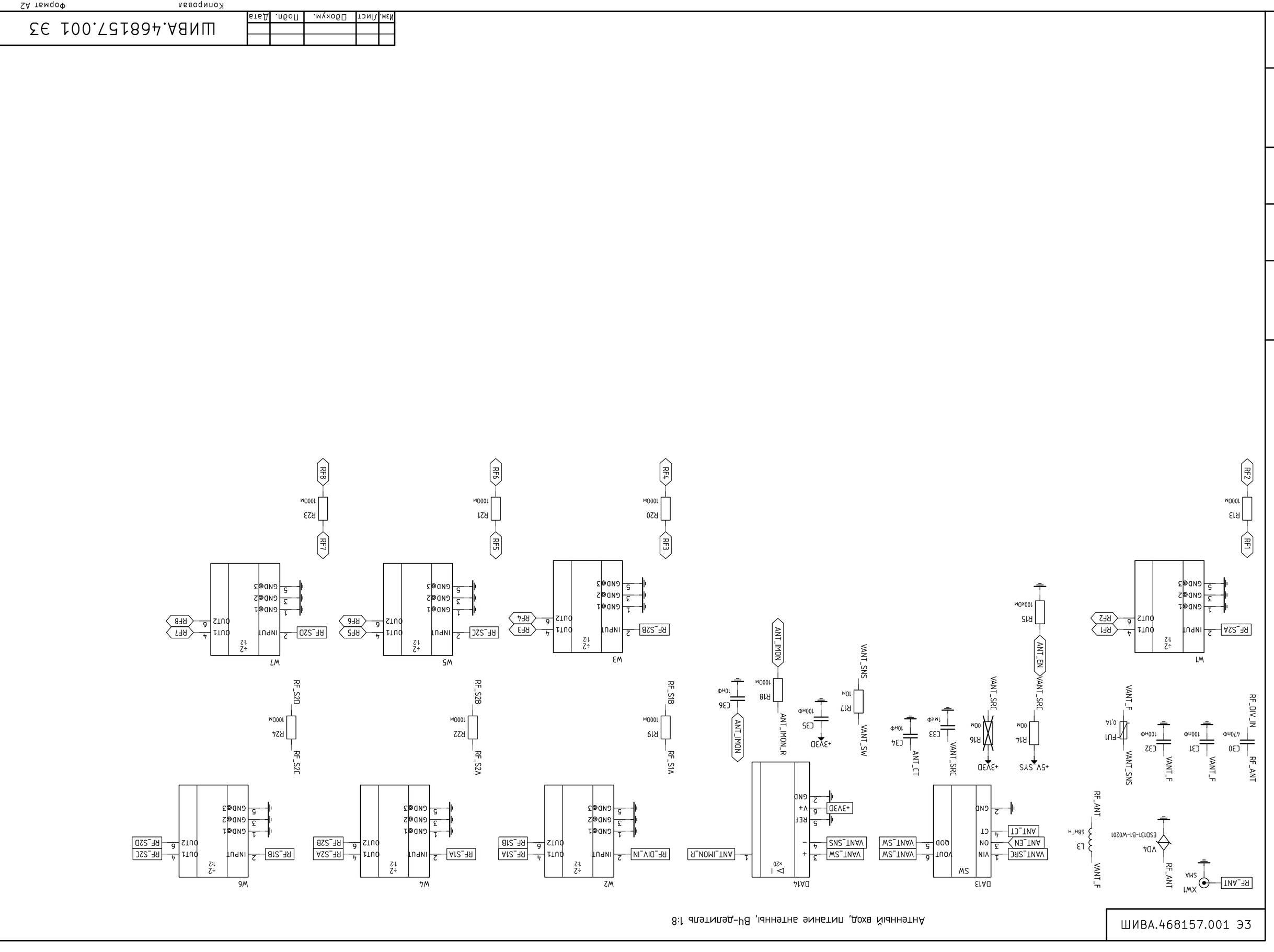
Формат А3

Вторичные источники питания

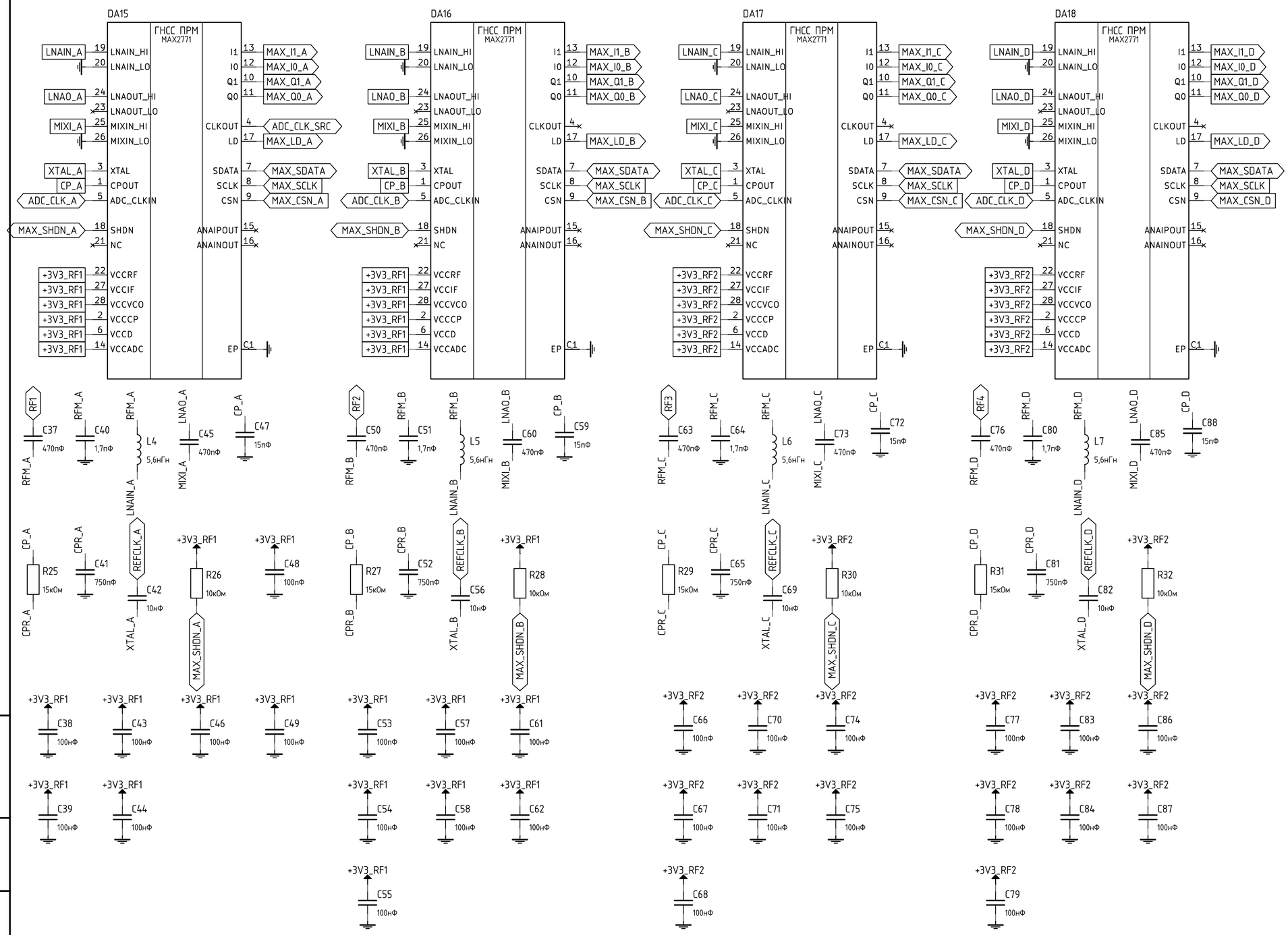


Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA10: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA10: SW (SW_1V1) – выв. 1, 2, 3
DA10: VIN (+5V_SYS) – выв. 10, 11, 12
DA9: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA9: SW (SW_3V3) – выв. 1, 2, 3
DA9: VIN (+5V_SYS) – выв. 10, 11, 12

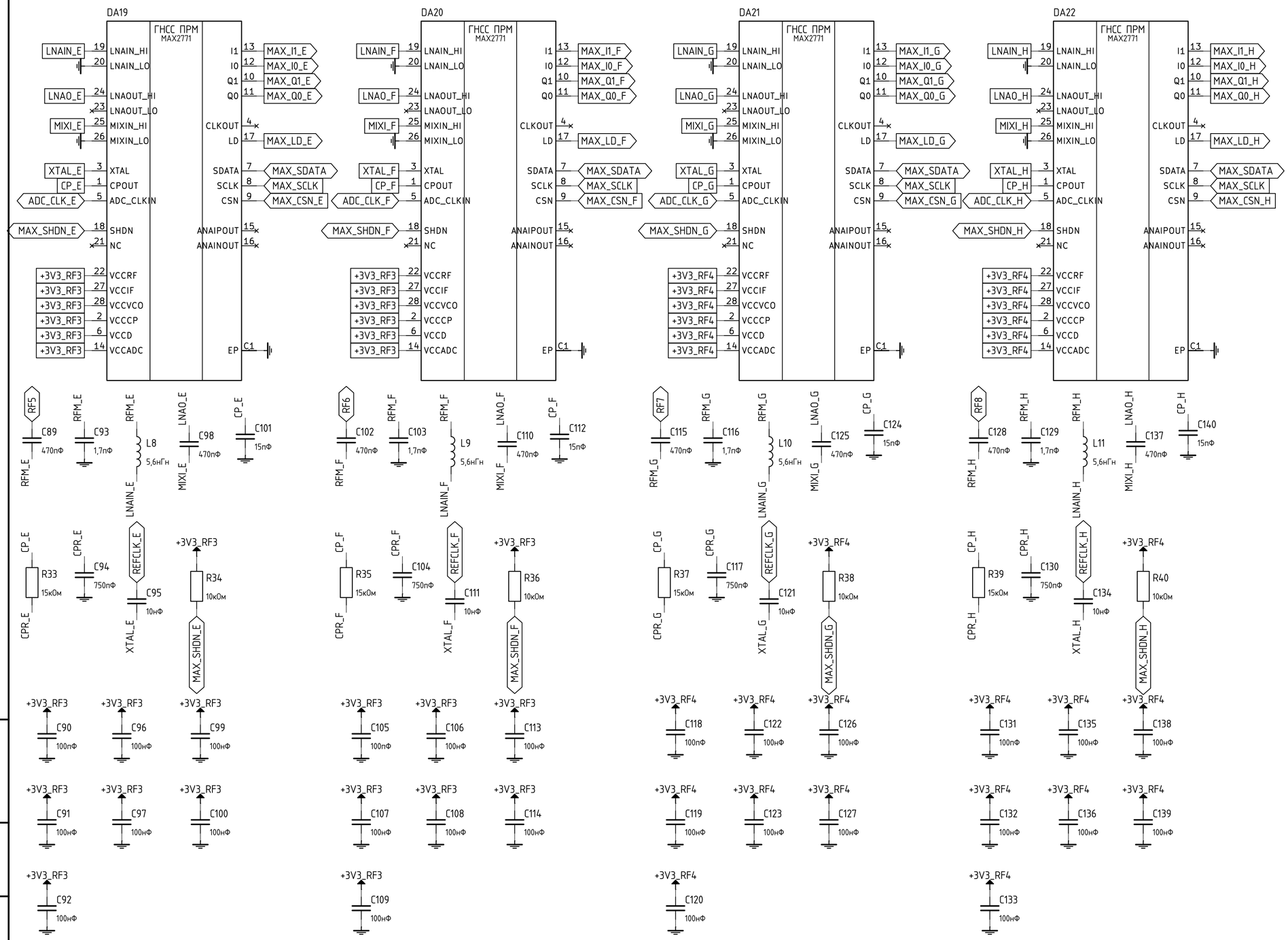

Антенный вход, питание антенны, Ву-делитель 1:8
ШИВА.468157.001 Э3
Инв.№подл.
Подп. и дата
Взам.инв.№
Инв.№дубл.
Подп. и дата
RF_ANT
RF_DIV_IN
C30
470пФ
C31
100пФ
C32
100пФ
FU1
0,1А
VANT_F
VANT_SNS
XW1
SMA
VD4
ESD131-B1-W0201
L3
68нГн
R14
00м
R15
100кОм
R16
00м
C33
1мкФ
C34
10пФ
C35
100пФ
R17
10м
R18
100м
C36
10пФ
R19
100м
R20
100м
R21
100м
R22
100м
R23
100м
R24
100м
ANT_EN
VANT_SRC
+5V_SYS
+3V3D
VANT_SW
ANT_IMON
ANT_IMON_R
ANT_CT
RF_S1A
RF_S1B
RF_S2A
RF_S2B
RF_S2C
RF_S2D
RF1
RF2
RF3
RF4
RF5
RF6
RF7
RF8
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
DA13
DA14
SW
INPUT
OUT1
OUT2
GND
VIN
ON
CT
VOUT
QOD
REF
V+
V-
VANT_SW
VANT_SNS
VANT_EN
VANT_CT
ANT_IMON_R
RF_S1A
RF_S1B
RF_S2A
RF_S2B
RF_S2C
RF_S2D
RF_DIV_IN
÷2
1:2
Изм.
Лист
Докум.
Подп.
Дата
ШИВА.468157.001 Э3
Лист
3
Копировал
Формат А2

Приемные ВЧ-каналы 1-4



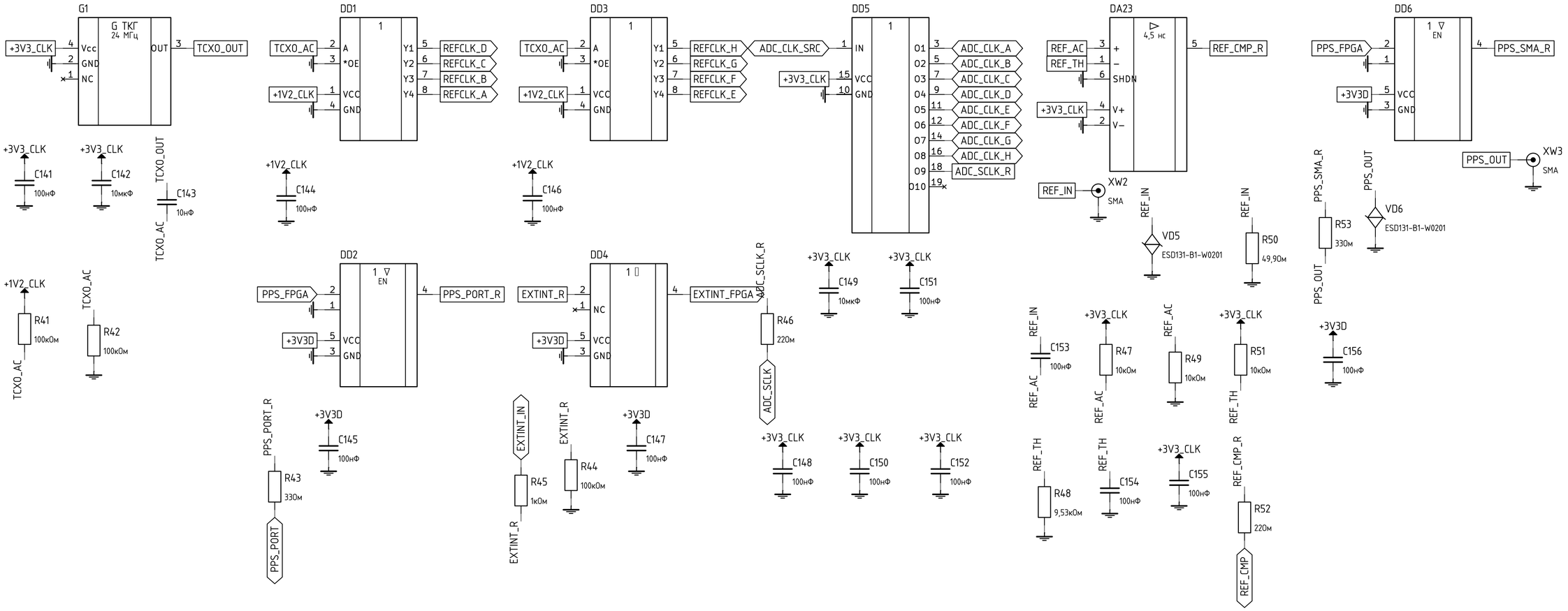
Подключение одноименных выводов питания и общего провода:
DA15: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9
DA16: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9
DA17: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9
DA18: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

Приемные ВЧ-каналы 5-8



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:
DA19: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9
DA20: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9
DA21: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9
DA22: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

Опорный генератор, тактирование, вход опоры 10 МГц / 1PPS, выход 1PPS



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:
DD5: GND (GND) – выв. 2, 6, 10, 13, 17
DD5: VCC (+3V3_CLK) – выв. 4, 8, 15, 20

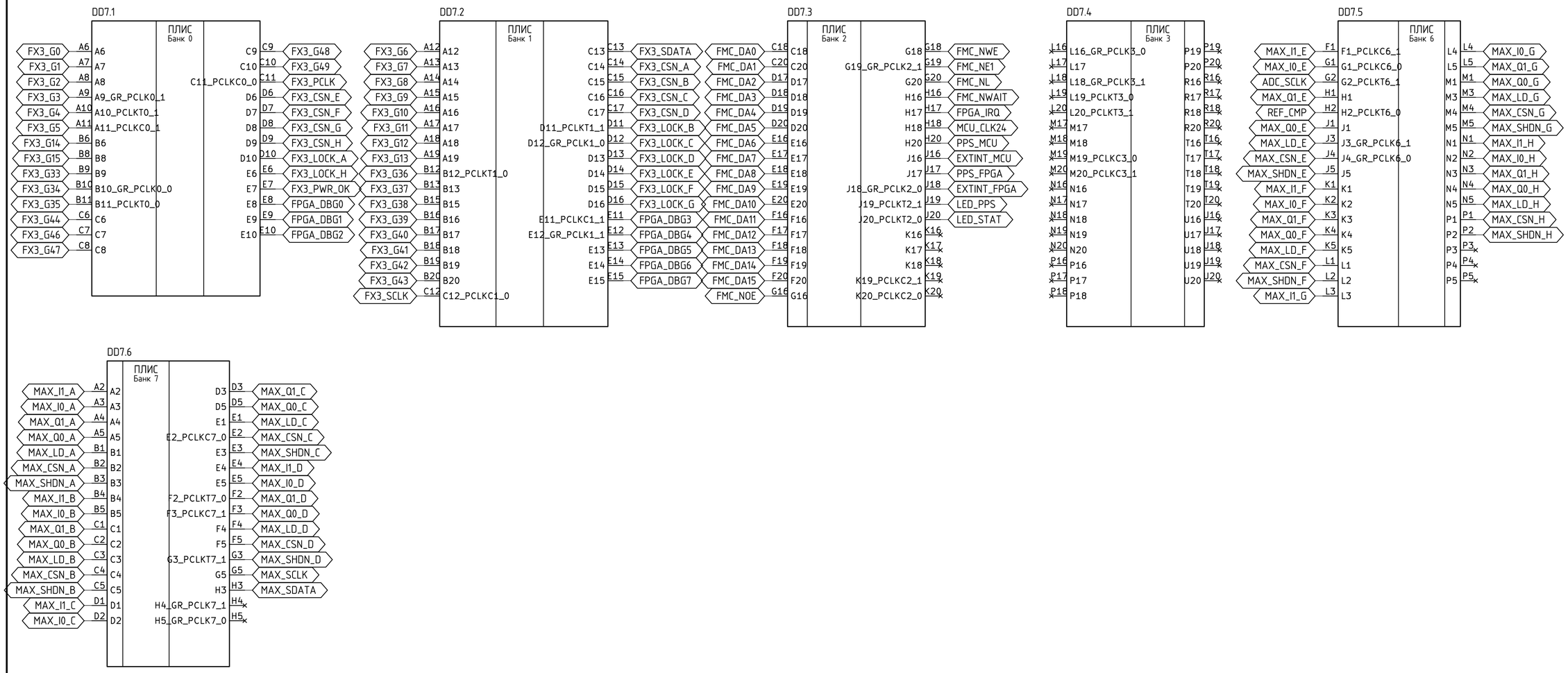
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 6

Копировал

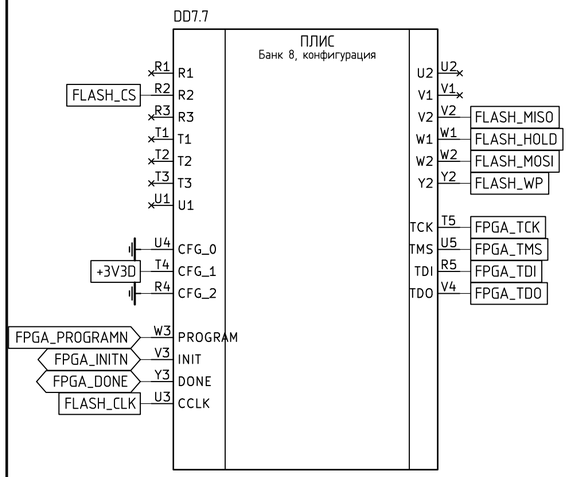
Формат А2

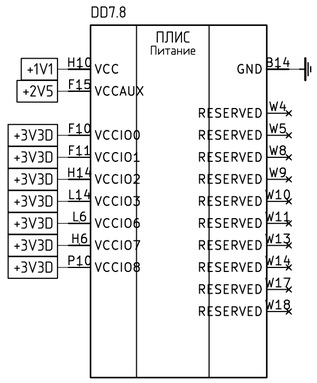
Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

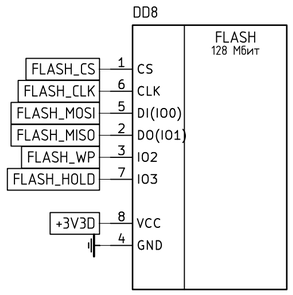
ПЛИС: банки ввода-вывода

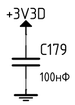


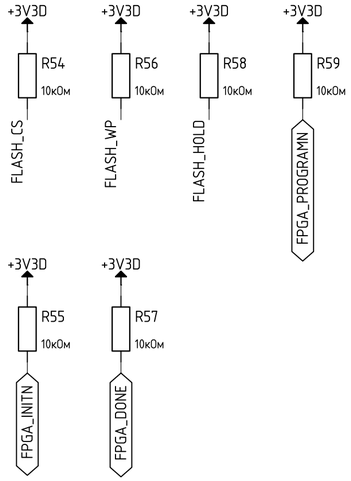
ПЛИС: конфигурация, питание, память конфигурации, JTAG

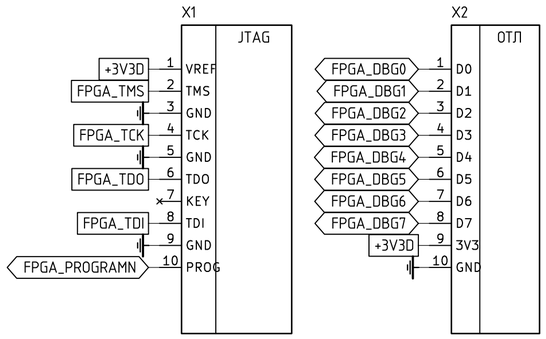


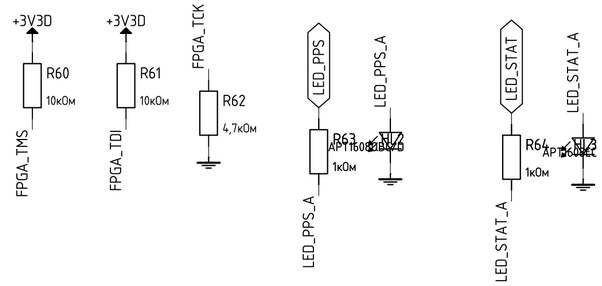


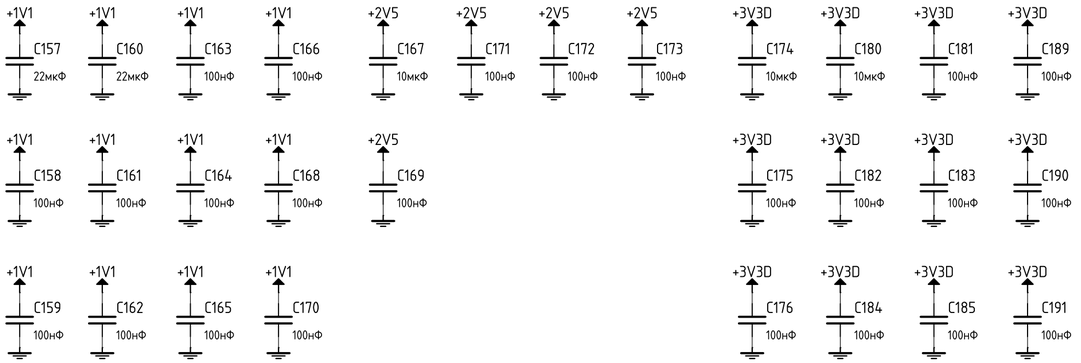












Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD7: GND (GND) – выв. B7, D4, F7, F8, G4, G6, G7, G8, G9, J2, J7, J9, K6, K7, K9, L9, M2, M7, M9, N6, N7, P7, P8, T6, T7, T8, T9, U6, U7, U8, U9, V5, V6, V7, V8, V9, W6, W7, Y5, Y6, Y7, Y8, B14, C19, F13, F14, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G17, H19, J10, J11, J12, J14, K10, K11, K12, K14, K15, L10, L11, L12, M10, M11, M12, M14, M16, N14, N15, P11, P12, P13, P14, R19, T10, T11, T12, T13, T14, T15, U10, U11, U12, U13, U14, U15, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, W12, W15, W16, W19, W20, Y11, Y12, Y14, Y15, Y16, Y17, Y19

DD7: RESERVED (None) – выв. W4, W5, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W17, W18

DD7: VCC (+1V1) – выв. H8, H9, J8, K8, L8, M8, N8, N9, H10, H11, H12, H13, J13, K13, L13, M13, N10, N11, N12, N13

DD7: VCCAUX (+2V5) – выв. F6, P6, F15, P15

DD7: VCCIO0 (+3V3D) – выв. F9, F10

DD7: VCCIO1 (+3V3D) – выв. F11, F12

DD7: VCCIO2 (+3V3D) – выв. H14, H15, J15

DD7: VCCIO3 (+3V3D) – выв. L14, L15, M15

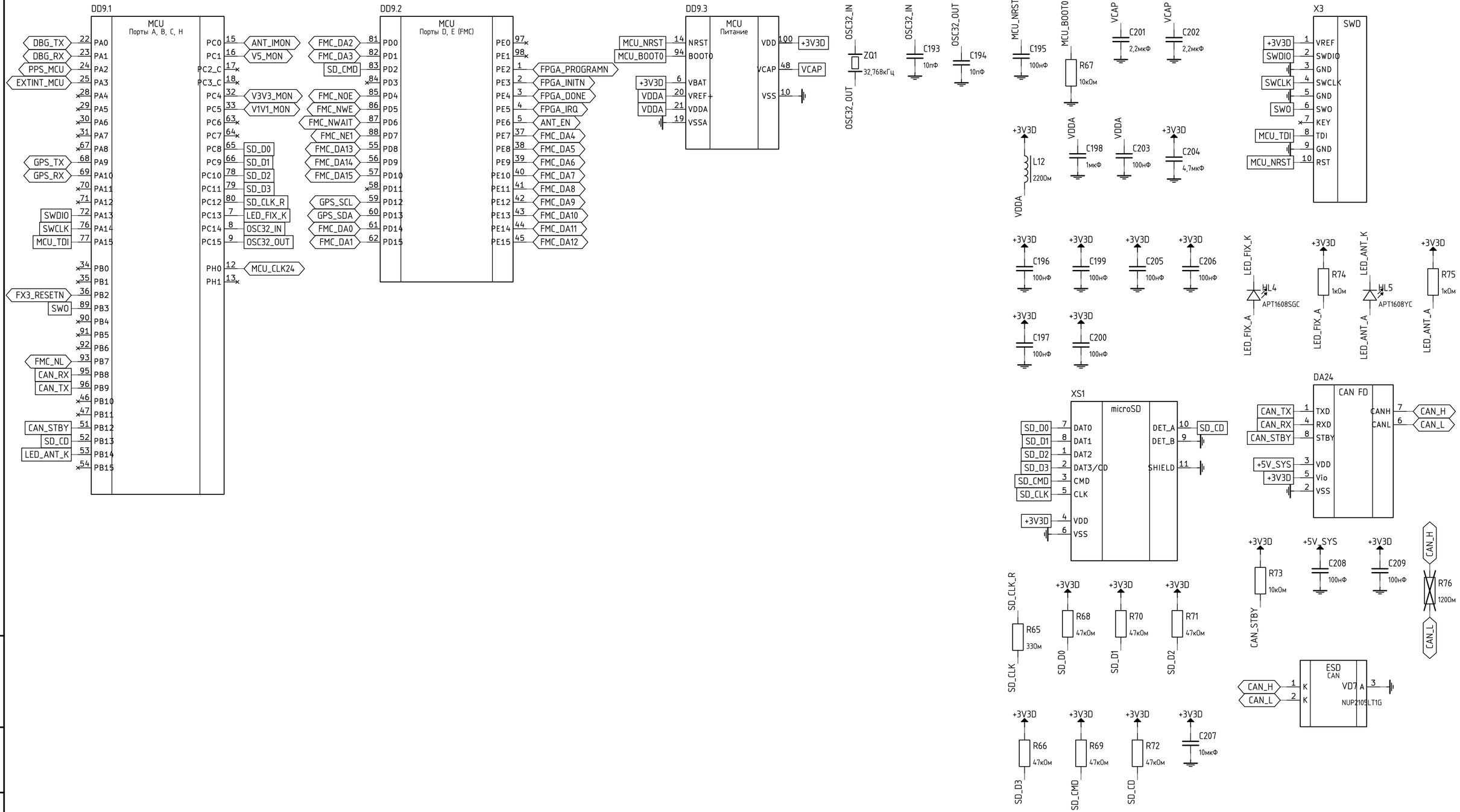
DD7: VCCIO6 (+3V3D) – выв. L6, L7, M6

DD7: VCCIO7 (+3V3D) – выв. H6, H7, J6

DD7: VCCIO8 (+3V3D) – выв. P9, P10

X1: GND (GND) – выв. 3, 5, 9

Управляющий микроконтроллер, microSD, CAN FD



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD9: VCAP (VCAP) – выв. 48, 73

DD9: VDD (+3V3D) – выв. 11, 27, 50, 75, 100

DD9: VSS (GND) – выв. 10, 26, 49, 74, 99

X3: GND (GND) – выв. 3, 5, 9

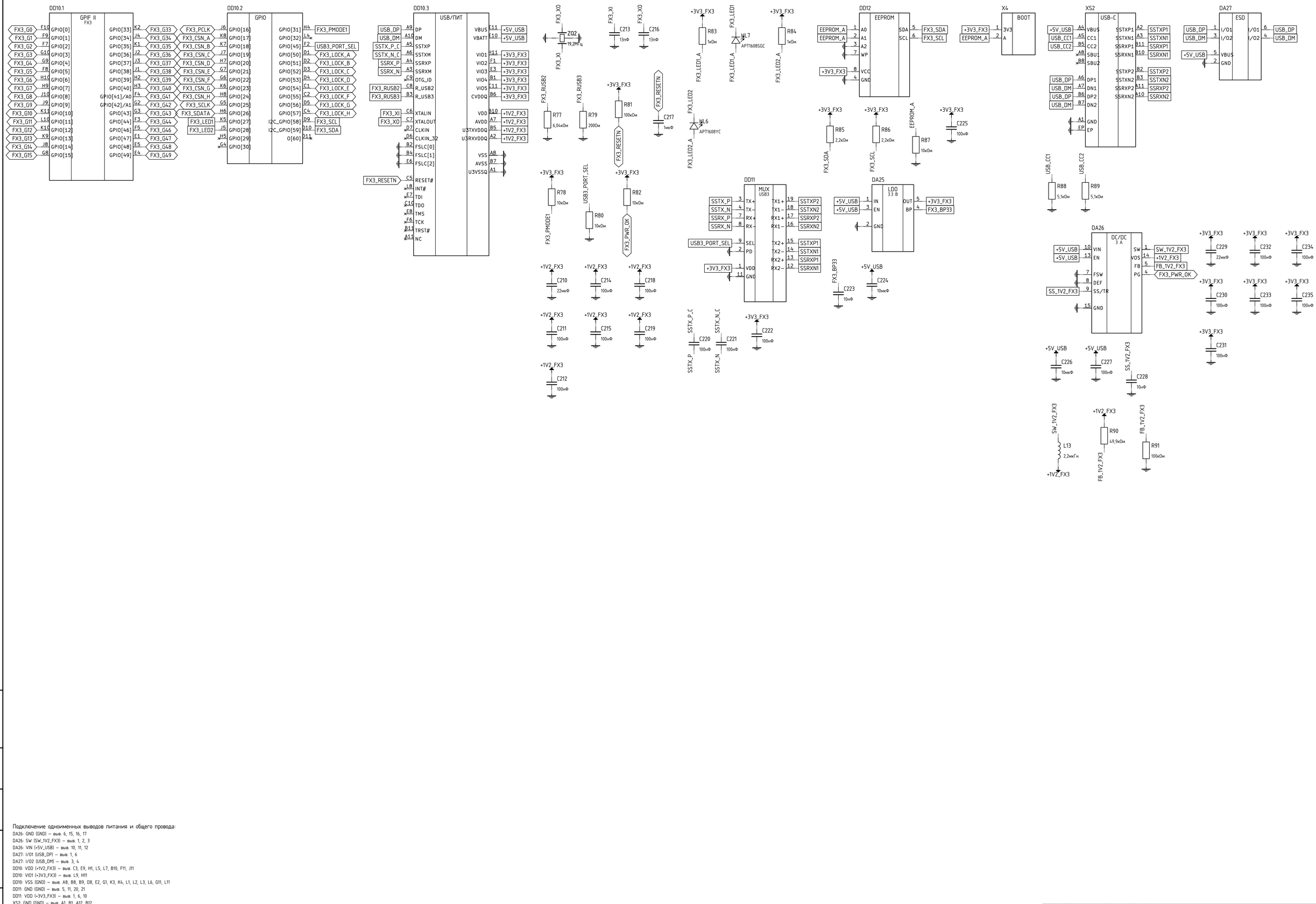
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 9

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А2

Контроллер USB 3.0 (режим выдачи отсчетов ПЧ)



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA26: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA26: SW (SW_1V2_FX3) – выв. 1, 2, 3
DA26: VIN (+5V_USB) – выв. 10, 11, 12
DA27: I/O1 (USB_DP) – выв. 1, 6
DA27: I/O2 (USB_DM) – выв. 3, 4
DD10: VDD (+1V2_FX3) – выв. C3, E9, H1, L5, L7, B10, F11, J11
DD10: VIO1 (+3V3_FX3) – выв. L9, H11
DD10: VSS (GND) – выв. A8, B8, B9, D8, E2, G1, K3, K4, L1, L2, L3, L6, G11, L11
DD11: GND (GND) – выв. 5, 11, 20, 21
DD11: VDD (+3V3_FX3) – выв. 1, 6, 10
XS2: GND (GND) – выв. A1, B1, A12, B12
XS2: VBUS (+5V_USB) – выв. A4, A9, B4, B9

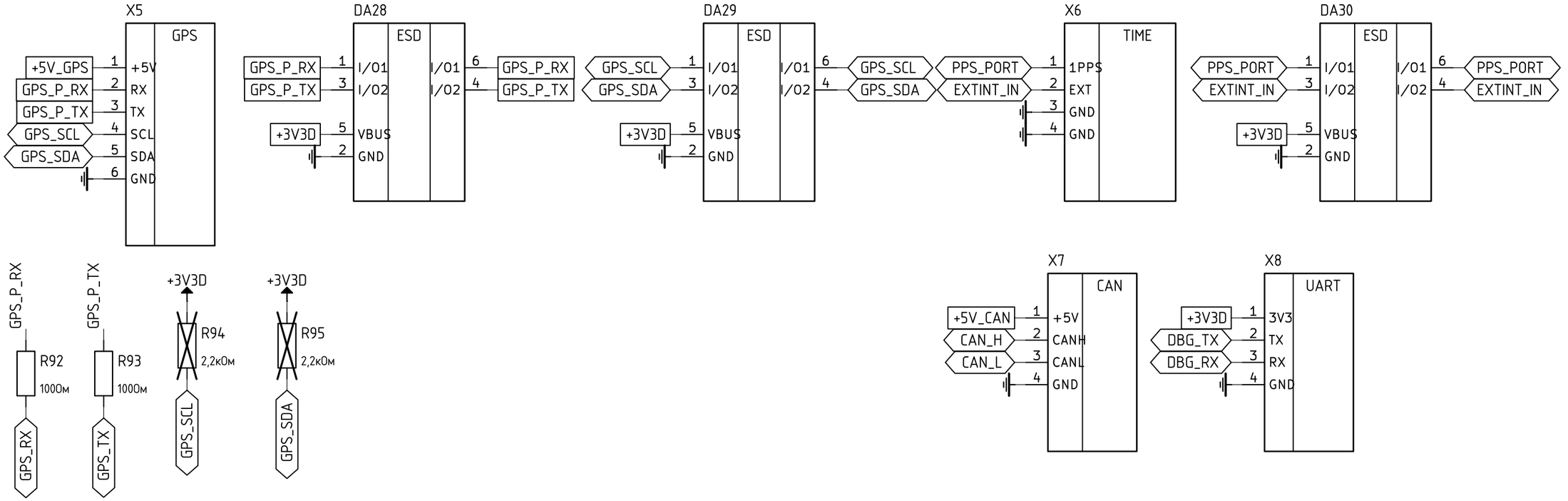
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 10

Копировал

Формат А1

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Внешние интерфейсы



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA28: I/O1 (GPS_P_RX) – выв. 1, 6

DA28: I/O2 (GPS_P_TX) – выв. 3, 4

DA29: I/O1 (GPS_SCL) – выв. 1, 6

DA29: I/O2 (GPS_SDA) – выв. 3, 4

DA30: I/O1 (PPS_PORT) – выв. 1, 6

DA30: I/O2 (EXTINT_IN) – выв. 3, 4

X6: GND (GND) – выв. 3, 4